אוסף השאלות ממבחני עבר שנים 2012 – 2018, עם פתרונות גלויים

תוכן עניינים:

שבוע 1: תחשיבי פסוקים, שקילויות

שבוע 2: תחשיבי פרדיקטים

שבוע 3: פעולות בין קבוצות, שקלויות בין קבוצות, מכפלה קרטזית

שבוע 4: פונקציה, תכונות של פונקציה (חח"ע, על)

שבוע 5: הרכבת פונקציות, פונקציית הזהות, הפיכות

שבוע 6: מניה 1: עקרון חיבור וכפל, שובך היונים, אפשרויות לסידור

שבוע 7: מניה 2: אפשרויות לבחירה, סידור אותיות, חלוקת שלל, כמה פתרונות

שבוע 8: משולש פסקל, בינום/מולטינום, הוכחות קומבינטוריות/אלגבריות

שבוע 9: עקרון ההכלה והדחה, אינדוקציה

שבוע 10: יחסים, תכונות של יחסים, יחסי שקילות, חלוקות

שבוע 11: יחס סדר, איברים מיוחדים, סגור טרנזיטיבי

שבוע 12: זיווגים יציבים, משפט החתונה של Hall

מיוחדים: שילוב בין נושאים

שבוע 1: תחשיבי פסוקים, שקילויות

כתבו פסוק המורכב רק מהקשרים $\wedge,\vee$ השקול לפסוק: $\neg\big(P \to (\neg Q \wedge \neg R)\big)$.

$P \wedge (Q \vee R)$

שאלה 9. (6 נקודות)

הקשר $\ddagger$ מוגדר על ידי טבלת האמת הבאה:

P	Q	$P \ddagger Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	F

כיתבו פסוק השקול ל- $P \vee Q$ ע"י סוגריים והקשרים $\ddagger$, $\neg$ בלבד.

$\neg((\neg Q) \ddagger P)$

Question 1. (6 points)

Write a proposition using only the connectives $\neg, \wedge$,whose truth table is given by α:

p	r	α
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

$$\neg(p \wedge \neg r)$$

Question 1. (6 points)

Write a proposition using only the connectives $\neg, \rightarrow$,whose truth table is given by α:

p	r	α
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

$$\neg(\neg p \rightarrow r)$$

כתבו פרדיקט בוליאני $S: \{T, F\} \times \{T, F\} \rightarrow \{T, F\}$ במשתנים p, q שטבלת האמת שלו היא:

p	q	S
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

תוך שימוש בסימנים $p, q, \neg, \wedge, (,)$ בלבד.

$$\neg(p \wedge q) \wedge \neg((\neg p) \wedge (\neg q))$$

שבוע 2: תחשיבי פרדיקטים

כתבו פרדיקט $Q(a,b)$ המקבל שני מספרים טבעיים $a,b \in \mathbb{N}$ ומחזיר T אם ורק אם a שווה ל-0 ו-b הוא מספר ריבועי.

ניתן להשתמש אך ורק במשתנים ובסימנים $\wedge,\vee,\rightarrow,\forall,\exists,(\,),\in,\mathbb{N},=,+,\times$ (שני הסימנים הימניים ביותר הם פעולות חיבור וכפל סטנדרטיות).

שימו לב: לא ניתן להשתמש במספרים (בפרט לא ניתן להשתמש במספר 0)

$$Q(a,b) = \forall_{x\in\mathbb{N}}(x + a = x) \wedge \exists_{y\in\mathbb{N}}(y \times y = b)$$

$$Q(a,b) = (a + a = a) \wedge \exists_{x\in\mathbb{N}}(x \times x = b)$$

שבוע 3: פעולות בין קבוצות, שקלויות בין קבוצות, מכפלה קרטזית

תנו דוגמה לקבוצות A, B שעבורן מתקיים $A \cap B = \emptyset$ אבל $P(\mathrm{A}) \cap \mathrm{P(B)} \cap \mathrm{A} \neq \emptyset$?

~~הוכחה~~: $A = \{\emptyset\}$ $B = \{1\}$

נתונה הקבוצה $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}, 1\}$. חשבו את $|(P(A) \setminus A) \times (A \setminus \{\{\emptyset\}\})|$.

12

תהי $A = \{1, \{1\}, \emptyset\}$. כיתבו במפורש את תוצאת $\big((A \setminus P(A)) \times A\big) \setminus A$

$$\big((A \setminus P(A)) \times A\big) \setminus A = \{(1,1), (1, \{1\}), (1, \emptyset)\}$$

מיצאו שתי קבוצות $B \subseteq A$ המקיימות: $|P(A \setminus B)| = |P(A) \setminus P(B)|$. אם לא קיימות A, B כאלו, הסבירו בקצרה מדוע.

$B = \{1\}, \quad A = \{1,2\}$

Let $A = \{1,2\}$, $B = \{2, \emptyset\}$. Write explicitly the result of the computation: $\big((P(B) \setminus A) \cup B\big) \times B$.

$\{(2,\emptyset),\ (2,2),\ (\emptyset,\emptyset),\ (\emptyset,2),\ (\{2\},\emptyset),\ (\{2\},2),$
$(\{\emptyset\},\emptyset),\ (\{\emptyset\},2),\ (\{2,\emptyset\},2),\ (\{2,\emptyset\},\emptyset)\}$

Write down explicitly a set $A \neq \emptyset$ such that $|P(A \times A)| = |P(A) \times P(A)|$, or explain briefly why no such set is possible.

For instance: $A = \{1,2\}$

נתונות הקבוצות A={1,2,3} ו-B={∅,2,4}. כתבו מפורשות את איברי הקבוצה $(A\setminus B) \times P(A\cap B)$.

$\{(1, \emptyset), (1,\{2\}), (3, \emptyset), (3,\{2\})\}$

כתבו מפורשות קבוצות A ו-B, כך ש: A⊆B ו- $|A\times A|=|P(B)|$.

$A = B = \{1,2\}$

תהינה A:={∅, 4} ו- B:={1, {∅}}.
כתבו מפורשות את איברי הקבוצה $((A\cup\{1\}) \setminus \{\emptyset\}) \times (B \setminus \{\emptyset\})$.

$\{ (1,1), (1,\{\emptyset\}), (4,1), (4,\{\emptyset\}) \}$

הסבר: ב-A יש איבר שהינו הקבוצה הריקה, ולכן בהפרש בינה ובין קבוצה שיש בה את הקבוצה הריקה - יורדת הקבוצה הריקה. ב-B אין איבר שהינו הקבוצה הריקה (יש איבר שהינו קבוצה ובה הקבוצה הריקה), ולכן בהפרש בינה ובין קבוצה שיש בה את הקבוצה הריקה - B לא משתנה.

שאלה 2. (6 נקודות)

נתונה הקבוצה A:={a,b,c}, וידוע ש- $B\Delta P(A) = \{a, b, \{a\}, \{c\}, \{a,b\}, \{b,c\}\}$.

כתבו מפורשות את איברי הקבוצה B.

$B := \{a, b, \emptyset, \{b\}, \{a,c\}, \{a,b,c\}\}$

מיצאו דוגמה לשתי קבוצות סופיות לא ריקות A,B כך שיתקיים $|P(A \times B)| = |P(A) \times P(B)|$.

כל דוגמה של שתי קבוצות A,B בגודל 2 איברים כל אחת. למשל: $A=\{7,8\}$, $B=\{9,10\}$

משום שאז נקבל: $|P(A)\times P(B)|=2^2\cdot 2^2=16$ וכן $|P(A\times B)|=2^{2\cdot 2}=16$

תן דוגמא לקבוצה A שמוכלת בקבוצה $\{0,1\}\times\{0,1\}$ עבורה לא קיימות קבוצות $B,C \subseteq \{0,1\}$ כך ש- $A = B \times C$, או הסבר בקצרה מדוע מצב זה בלתי אפשרי.

$A = \{(0,0), (1,1)\}$

שאלה 2. (6 נקודות)

תנו דוגמא לקבוצה כלשהי A עבורה $P(A) \cap A \neq \emptyset$ או הסבירו בקצרה מדוע זה בלתי אפשרי.

$A = \{\emptyset\}$

שאלה 4. תהינה $A, B \subseteq \mathbb{N}$. ידוע ש- $|B\times A|=15$ וש- $|A\times B \setminus B\times B|=12$. מהו $|A\cap B|$?

1

שאלה 1. תהי $A=\{1,2,3\}$ ותהי $B=\{\varnothing,3,4\}$. כתבו במפורש את איברי הקבוצה $((A\cup B)\Delta A)\times P(A\cap B)$.

$$\{(\varnothing,\varnothing),(\varnothing,\{3\}),(4,\varnothing),(4,\{3\})\}$$

שאלה 4. תהינה $A,B\subseteq\mathbb{N}$. ידוע ש- $|B\times A|=35$ וש- $|A\times B\setminus B\times B|=14$. מהו $|A\cap B|$?

$$|A\cap B|=3$$

שאלה 1. תהי $A=\{a,b,c\}$ ותהי $B=\{\varnothing,d,e\}$. כתבו במפורש את איברי הקבוצה $(P(A\cap B))^2$.

$$\{(\varnothing,\varnothing),(\varnothing,\{\varnothing\}),(\{\varnothing\},\varnothing),(\{\varnothing\},\{\varnothing\})\}$$

Solution is wrong. Should have been : { (emptyset, emptyset) }

שבוע 4: פונקציה, תכונות של פונקציה (חח"ע, על)

נתונה הקבוצה $A = \{1,2\}$. כתבו מפורשות פונקציה מלאה ועל $f:P(A) \to A$,
כך שלכל $x \in P(A)$ מתקיים ש: $f(x) \notin x$ או $x=A$.

$\{(\varnothing,1), (\{1\},2), (\{2\},1), (\{1,2\},1)\}$

תהי $A = \{2,3,4,5\}$. ו- $B = \{1,2,3\}$.
יהיו $V = \{(2,2)\}$ ו- $W = \{(2,1),\ (2,2),\ (3,3), (4,1), (4,2), (4,3), (5,1), (5,2)\}$.
כמה פונקציות $f: A \to B$ מלאות ועל קיימות כך ש $V \subseteq f \subseteq W$?
רישמו במפורש פונקציה אחת כזו המקיימת את כל הדרישות. אם אין כזו, הסבירו בקצרה מדוע פונקציה כזו היא בלתי אפשרית.

ישנן 4 פונקציות המקיימות את הדרישות:

f1 = {(2,2), (3,3), (4,1), (5,1)}
f2 = {(2,2), (3,3), (4,1), (5,2)}
f3 = {(2,2), (3,3), (4,2), (5,1)}
f4 = {(2,2), (3,3), (4,3), (5,1)}

תהי $A = \{1,2,3\}$. ו- $B = \{2,3,4,5\}$.
יהיו $V = \{(2,2)\}$ ו- $W = \{(1,2), (1,4), (2,2), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4), (3,5)\}$.
כמה פונקציות $f: A \to B$ מלאות וחד-חד-ערכיות קיימות כך ש $V \subseteq f \subseteq W$?
רישמו במפורש פונקציה אחת כזו המקיימת את כל הדרישות. אם אין כזו, הסבירו בקצרה מדוע פונקציה כזו היא בלתי אפשרית.

ישנן 2 פונקציות שמקיימות את הדרישות

$f_1=\{(1,4),(2,2),(3,3)\}$
$f_2=\{(1,4),(2,2),(3,5)\}$

שבוע 5: הרכבת פונקציות, פונקציית הזהות, הפיכות

תהיינה $B = \{6,7,8,9\}$ $A = \{1,2,3,4,5\}$. כתבו באופן מפורש פונקציות f, g (מלאות) המקיימות $g \circ f = I_B$, $f \circ g \neq I_A$ ובנוסף מתקיים $\{(1,8),(2,6)\} \subseteq g$.

$f: B \to A \quad f = \{(6,2),(7,4),(8,1),(9,3)\}$

$g: A \to B \quad g = \{(1,8),(2,6),(3,9),(4,7),(5,8)\}$

תהי $A = \{1,2,3,4,5,6\}$. ונגדיר $f: P(A) \to P(A)$ על ידי $f(S) = S \vartriangle \{6\}$. מצאו הופכית שמאלית ל-f .

f היא הופכית שמאלית של עצמה.

תהי A קבוצת המילים באורך זוגי מעל $\{A, B, \dots, Z\}$.

תהי $f: A \to A$ המוגדרת כך: $f(c_1c_2c_3 \dots c_n) = c_1 \dots c_nc_n \dots c_1$. כלומר: התמונה של מילה בקבוצה A היא אותה המילה מחוברת לעותק של עצמה מהסוף להתחלה.

למשל, $f(TAIL) = TAILLIAT$

מיצאו פונקציה מ-A ל-A מלאה ההופכית ל-f משמאל

$$g(c_1c_2c_3 \dots c_m) = \begin{cases} c_1c_2c_3 \dots c_{\frac{m}{2}} & , \quad if\ \frac{m}{2}\ is\ even \\ TS & , \quad if\ \frac{m}{2}\ is\ odd \end{cases}$$

תהי $f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N})$ המוגדרת כך:

$$f(A) = \{x \mid x - 4 \in A\}$$

מיצאו ל-f פונקציה הופכית משמאל.

$$g(A) = \{x \mid x + 4 \in A\}$$

כתבו דוגמה לפונקציה מלאה, חח"ע ועל $f: \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ השונה מפונקציית הזהות, כך ש- $f = f^{-1}$.

$f(x) := (x+1)$ if x is even; $(x-1)$ if x is odd

פונקציה $f: P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N} \cup \{-1\})$ מוגדרת ע"י: $f(A) = A \cup \{-1\}$.

הצג שתי פונקציות **שונות** שהן הופכיות ל-f משמאל, או הסבר בקצרה מדוע אין שתי פונקציות

$$g(B) = B \setminus \{-1\} \qquad h(B) = \begin{cases} \{7\} & B = \emptyset \\ B \setminus \{-1\} & otherwise \end{cases}$$

נסמן ב-$\mathbb{N}_{Even}$ את קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים, וב-$\mathbb{N}_{Odd}$ את קבוצת המספרים הטבעיים האי-זוגיים.

הפונקציה $f: P(\mathbb{N}) \to \left(P(\mathbb{N}_{Even}) \times P(\mathbb{N}_{Odd})\right)$ מוגדרת ע"י $f(A) = (A \cap \mathbb{N}_{Even}\ ,\ A \cap \mathbb{N}_{Odd})$.

הצג פונקציה הופכית ל-f.

$g: \left(P(\mathbb{N}_{Even}) \times P(\mathbb{N}_{Odd})\right) \to P(\mathbb{N})$

מוגדרת ע"י

$g\left((E, O)\right) = E \cup O$

שאלה 10. תהינה $A = \{1,2,3,4,5\}, B = \{a,b,c,d\}$. כתבו באופן מפורש פונקציות f, g, כך ש- $f \circ g = i_B$ ו- $g \circ f \neq i_A$ וגם $f(1) = c, f(2) = a$.

$f: A \to B \qquad f(1) = c, f(2) = a, f(3) = b, f(4) = d, f(5) = d$

$g: B \to A \qquad g(a) = 2, g(b) = 3, g(c) = 1, g(d) = 4$

שבוע 6: מניה 1: עקרון חיבור וכפל, שובך היונים, אפשרויות לסידור

בכמה דרכים ניתן לסדר את האותיות A,B,C,D,E,F,G בשורה, כך ש-C תופיע באמצע ו-A לא תופיע בקצוות?

$6! - 2\cdot 5!$

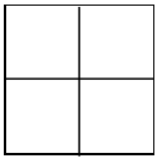
הסבר: C במיקום קבוע ועל-כן לא משפיעה על מספר האפשרויות. יש סה"כ $6!$ דרכים לסדר בשורה את ששת האותיות הנותרות. מתוכן צריך להוריד את הסידורים כאשר A בקצה השמאלי: $5!$, וכאשר A בקצה הימני: $5!$.

בכמה דרכים ניתן לסדר את המספרים $\{1, 2, ..., 9, 10\}$ בשורה (ללא חזרות) כך שסכום 4 המספרים הכי שמאליים בשורה יהיה 10?

$4!\cdot 6!$

שאלה 12. (6 נקודות)

צלף יורה למטרה בצורת משולש שווה צלעות. אורך כל צלע במטרה היא 10 ס"מ. כמה יריות הצלף חייב לפגוע במטרה על מנת שתהיינה <u>בוודאות</u> 3 פגיעות שמרחקן אחת מהשנייה חסום ב-5 ס"מ?



שאלה 8 (6 נקודות)

צלף יורה למטרה בצורת ריבוע שצלעו 40 ס״מ, אשר מחולק לארבעה ריבועים זהים שאורך צלעו של כל אחד מהם הוא 20 ס״מ (ראה ציור).

בכמה יריות חייב הצלף לפגוע במטרה כדי שתהיינה בוודאות 6 יריות שהמרחק ביניהן הוא לכל היותר $\sqrt{800}$ ס״מ?

(הניחו שכאשר הצלף פוגע במטרה הוא פוגע בתוך שטח המטרה ולא על אחד הקווים).

21

How many possible ways are there to seat down 20 men and 20 women on a bench of length 40, such that no two women are adjacent?

$$20! \cdot 21! = 21 \cdot 20! \cdot 20!$$

מכינים שוקו מסוכר, קקאו, מים, חלב, ותמצית וניל. שמים את המרכיבים בזה אחר זה, כאשר חובה שהסוכר יהיה ראשון או שהקקאו יהיה ראשון וכן יש לשים את החלב (בשלב כלשהו) לאחר המים. כמה אפשרויות יש להכנת השוקו?

$4!$

הסבר: שמים סוכר ואז מסדרים 4 איברים בשורה, כאשר מחלקים בשתיים, למקרים שהחלב לפני המים. כנ"ל כאשר הקקאו בהתחלה. כלומר, $4!/2 + 4!/2 = 4!$.

בכמה דרכים ניתן לסדר 5 נשים ו-5 גברים סביב שולחן עגול, כך שלא יישבו שני אנשים מאותו המין זה ליד זה? (סידורי שולחן עגול הינם זהים אם הם מתקבלים זה מזה ע"י סיבוב השולחן.)

$4! \cdot 5!$

הסבר: סידור הנשים בשולחן עגול: $4!$, סידור הגברים ביניהן (הסדר המדויק חשוב): $5!$.

בכמה דרכים ניתן להושיב 20 גברים ו-20 נשים במעגל כך שלא יווצר מצב בו כל הגברים יושבים ברצף אחד?

מספר הדרכים לסדר 40 איש במעגל הוא $39!$.
מתוכם נוריד את מספר הדרכים לסדר את האנשים כך שהגברים יהיו ברצף אחד. על מנת למצוא את הסידורים שאינם טובים:
שלב א: נבחר את הסידור בתוך רצף הגברים: $20!$ אפשרויות.
שלב ב: נתייחס לרצף הגברים כעצם אחד ונסדרו במעגל יחד עם עוד 20 נשים. מספר הדרכים לכך הוא $20!$.

סה"כ, מספר האפשרויות הטובות הוא: $39!-20!\cdot 20!$

בבניין מסוים גרים 5 נשים ו-5 גברים. יש לבחור ועד בית שבו לפחות אישה אחת ולפחות גבר אחד. אין מגבלות נוספות על ועד הבית הנבחר, ובפרט על מספר החברים בו. בכמה דרכים שונות ניתן לבחור ועד כזה?

(אין צורך בתשובה סופית מספרית, אך אין להציג תשובה הכוללת סכימה ע"י Σ או "...").

$2^{10}-2^5-2^5+1$

9

Explanation: similar to a question in the homework worksheet

שא ייה

ריקה?

$6^{30}-5^{30}$

שבוע 7: מניה 2: אפשרויות לבחירה, סידור אותיות, חלוקת שלל, כמה פתרונות

כמה מספרים בני 5 ספרות ניתן להרכיב מהספרות 2,5,7,9 (לאו דווקא מכולן) כך שהספרות 2 ו-5 לא מופיעות בסוף המספר, והספרה 7 מופיעה בדיוק פעמיים במספר?

$$4 \cdot 3^3 + \binom{4}{2} \cdot 3^2 = 162$$

בכמה דרכים אפשר לסדר את המספרים 1,2,3,4,5,6,7,8,9 בשורה כאשר נדרש ש-9 יהיה באחד הקצוות ושבין 3 ו-6 יהיו בדיוק 2 מספרים?

(אין צורך בתשובה סופית מספרית, אך אין להציג תשובה הכוללת סכימה ע"י Σ או "...").

$$2 \cdot \binom{6}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5!$$

מסובבים 12 סביבונים זהים (בכל אחת מארבע הפאות של הסביבון יש אות שונה). מה מספר התוצאות שבהן קבוצת האותיות שהתקבלה על הסביבונים היא בגודל 3 בדיוק?

נבחר את שלוש האותיות בקבוצה ונשים כל אחת מהן על סביבון כלשהו.

את 9 הסביבונים שנותרו "נפזר" בין 3 הספרות שנבחרו.

$$\binom{4}{3} \cdot \binom{9+3-1}{3-1}$$

יש 40 חפצים שונים בקערה. מתוכם 25 צהובים, 8 אדומים ו-7 ירוקים. בכמה דרכים ניתן לבחור 3 חפצים כך שלא כולם באותו הצבע? (חפצים באותו צבע <u>שונים</u> זה מזה)

יש $\binom{40}{3}$ בחירות אפשריות. מתוכן ב- $\binom{25}{3}$ כל החפצים צהובים, ב-$\binom{8}{3}$ כל החפצים אדומים וב-$\binom{7}{3}$ כל החפצים אדומים. לכן יש $\binom{40}{3} - \binom{25}{3} - \binom{8}{3} - \binom{7}{3}$ אפשרויות כך ששלושת החפצים אינם באותו צבע.

נתונים 30 כדורים ב-10 צבעים שונים, 3 כדורים מכל צבע. בכמה דרכים ניתן לפזר את הכדורים האלו ב-5 כדים שונים? (כדורים מאותו צבע הם זהים).

נפזר את הכדורים מהצבע הראשון (3 כדורים זהים ב-5 תאים): $\binom{3+5-1}{3} = \binom{7}{3}$.

נחזור על הפעולה עבור הצבע השני, השלישי וכו', כלומר 10 פעמים.

לכן סה"כ: $\binom{7}{3}^{10}$.

בכמה דרכים ניתן לפזר 15 כדורים שחורים ממוספרים ו-15 כדורים לבנים לא ממוספרים לתוך 10 כדים ממוספרים כך שכל הכדורים הלבנים בהכרח בתוך כדים שמספרם זוגי? (שימו לב - אין חשיבות לסדר הכנסת הכדורים לתוך הכד).

נפזר את הכדורים הלבנים בין 5 כדים (אלו הממוספרים במספר זוגי) - $\binom{15+5-1}{5-1} = \binom{19}{4}$.

נפזר את הכדורים השחורים - לכל כדור 10 אפשרויות - 10^{15} אפשרויות.

סה"כ: $\binom{19}{4} \cdot 10^{15}$ אפשרויות.

בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה את אותיות המילה FOOTBALL כך שהאות A תופיע מימין לאות F (לא בהכרח בצמידות אליה)?

$$\frac{\binom{8}{2,2,1,1,1,1}}{2} = \frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 2} = \frac{8!}{8}$$

בסל יש 50 כדורים שחורים, 50 לבנים, ו-50 אדומים. כל הכדורים מאותו הצבע זהים זה לזה.
בכמה דרכים ניתן להוציא מהסל 40 כדורים בדיוק ללא חשיבות לסדר, כך שיוצאו לפחות כדור אדום אחד, לפחות שחור אחד ולפחות לבן אחד?

$$\binom{(40-3)+3-1}{40-3} = \binom{39}{37}$$

נתונים 2 ספסלים שונים קבועים במקומם. האחד נמצא מול השני. על כל ספסל יש 6 מקומות ישיבה. כיוון הישיבה על הספסל הוא עם הפנים אל כיוון הספסל האחר. בכמה דרכים ניתן להושיב 6 בנים ו-6 בנות כך שיהיה לפחות בן אחד מול בת אחת פנים אל פנים?

$$12! - \binom{6}{3} \cdot 6! \cdot 6!$$

בכמה מילים באורך 500 מעל $\{a, b\}$ האות a מופיעה יותר פעמים מהאות b?

$$\frac{2^{500} - \binom{500}{250}}{2}$$

שאלה 8. (6 נקודות)

כמה פתרונות במספרים טבעיים יש לאי-השיוויון: $x_1 + x_2 + \cdots + x_{10} \leq 70$

$$\binom{70+10}{10} = \binom{80}{10} = \binom{80}{70}$$

נתונה מטריצה בגודל 5×5. בכמה דרכים ניתן לסדר את האותיות

AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD EEEEE

(5 חזרות לכל אחת מהאותיות *A,B,C,D,E*) כך שהאות המופיעה בדיוק במרכז והאותיות המופיעות בפינות - כולן שונות זו מזו, וכן שהאות במרכז היא *A*?

X				X
		X		
X				X

$$4! \cdot \binom{20}{4,4,4,4,4} = 4! \cdot \frac{20!}{4!\,4!\,4!\,4!\,4!} = \frac{20!}{(4!)^4}$$

סדרת-חצאים היא סדרה של מספרים ממשיים בה כל מספר, למעט הראשון, הוא כפולה של שתיים מהקודם, או חצי הקודם. למשל, הסדרה הבאה היא סדרת-חצאים:

4, 8, 4, 2, 4, 2, 1, 0.5, 0.25

כמה סדרות-חצאים ישנן באורך 12 שמתחילות ב-1 ונגמרות ב-2?

$$\binom{11}{6} = \binom{11}{5}$$

בכמה דרכים ניתן לחלק 107 מטבעות ל-5 ילדים כך שכך ילד יקבל מספר אי-זוגי של מטבעות?

$$\binom{(107-5)/2+(5-1)}{5-1} = \binom{55}{4}$$

Explanation: give each kid one coin. Then distribute the rest of 102 coins in pairs to 5 kids (similarly to a question in the midterm exam).

In how many numbers in the interval $[0,10000]$ the sum of their digits is 17?

$$\binom{20}{3} - 4\binom{10}{3}$$

In how many ways can we arrange 4 letters A, 10 letters W, 6 letters X and 8 letters T, such that the word we get is identical to its mirror reflection (i.e, the word looks the same from left to right and from right to left)?

$$\binom{14}{2,5,3,4} = \frac{14!}{2!\cdot 5!\cdot 3!\cdot 4!}$$

Explanation: choose arrangements for the letters in the left side of the word. The right side is mirrored and cannot be chosen.

בכמה דרכים ניתן לחלק 80 תפוזים ו-15 אגסים ל-20 ילדים כך שמוטי יקבל לפחות פרי אחד?

How many solutions in integers are there to the equation
$X_1 + X_2 + \cdots + X_{500} = 340$, such that for every i: $0 \le X_i \le 1$?

$$\binom{500}{340}$$

נגדיר שסדרה הינה "נחמדה" אם יש בה בדיוק 7 איברים, האיבר הראשון הינו המספר 1, וכל איבר נוסף מתקבל מקודמו ע"י הכפלה ב-3, 5, 7, או 11. למשל, אלו סדרות נחמדות:

1, 3, 9, 45, 135, 945, <u>4725</u>; 1, 11, 77, 231, 2541, 7623, <u>83853</u>

(האיברים האחרונים בדוגמאות הללו מסומנים בקו תחתון.)

כמה מספרים שונים יכולים להיות האיברים האחרונים של סדרות נחמדות?

$$\binom{6+4-1}{6}$$

הסבר: מס' האפשרויות הינו בחירה של 6 גורמים מתוך 4 עם חזרות, כאשר הסדר לא חשוב. כלומר, (6+4-1 over 6).

מחלקים 20 אגסים לדין, תום ואדם, כך שאדם מקבל לפחות 5 אגסים ודין מקבל לכל היותר 10 אגסים. כמה אפשרויות חלוקה יש?

$$\binom{15+3-1}{15} - \binom{4+3-1}{4}$$

הסבר:

כל האפשרויות שאדם מקבל לפחות 5: נותנים 5 לאדם, ואז בוחרים 15 מתוך 3 עם חזרות, כלומר (15+3-1 over 15).

נחסר את האפשרויות שאדם מקבל לפחות 5 ודין לפחות 11: נותנים 5 לאדם ו-11 לדין, ונשאר לבחור 4 מתוך 3 עם חזרות, כלומר (4+3-1 over 4).

בסה"כ: (15+3-1 over 15) - (4+3-1 over 4).

בכמה דרכים ניתן לחלק 100 לימונים בין דינה, רינה וגינה, כך שדינה תקבל יותר לימונים מרינה?

$$\frac{\binom{100+3-1}{100} - 51}{2}$$

הסבר: נתחיל עם חלוקה רגילה בין השלוש: הסדר לא חשוב ויש חזרות, כלומר *(102 choose 100)*. כעת נפחית את 51 המקרים בהם רינה ודינה קיבלו את אותה הכמות. את האפשרויות שקיבלנו נחלק בשתיים, שכן עבור כל חלוקה שדינה קיבלה יותר מרינה ספרנו גם את המקרה המקביל בו רינה קיבלה יותר מדינה. הסה"כ יוצא $51 \cdot 50$

ישנם 3 כדורים כחולים, 3 ירוקים ו-3 אדומים.
בכמה דרכים ניתן לסדר אותם בשורה, כך שהכדורים בקצוות יהיו באותו הצבע?

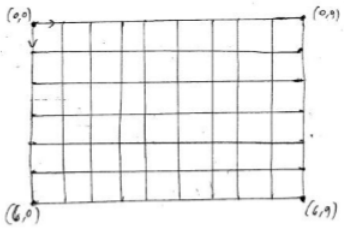
$$3\binom{7}{1,3,3}$$

הסבר: נבחר את צבע הכדורים בקצוות: 3 אפשרויות. לכל אפשרות כזו יש לסדר את 7 הכדורים הנותרים: !7 חלקי הסידורים הפנימיים של כל צבע.

ישנם 30 תפוחים ו-20 תפוזים. בכמה דרכים ניתן לחלק את 50 הפירות הללו ל-5 ילדים, כך שכל ילד יקבל לפחות תפוח אחד ותפוז אחד?

$$\binom{25+5-1}{25}\binom{15+5-1}{15}$$

הסבר: נקצה לכל ילד תפוח ותפוז. נותרו 25 תפוחים ו-15 תפוזים. נחלק את התפוחים: בחירה של 25 איברים מקבוצה בגודל 5, כאשר יש חזרות והסדר לא חשוב. עבור כל חלוקה שכזו, נחלק את התפוזים: בחירה של 15 איברים מקבוצה בגודל 5, כאשר יש חזרות והסדר לא חשוב.



שאלה 12. (6 נקודות)

נתונה רשת של קווים אופקיים ואנכיים:
נקודות ההצטלבות מצויינות כזוג ערכים שלמים בהתאם למיקומן במישור. מיקומה של השמאלית העליונה הוא ב-(0,0). מיקומה של הימנית התחתונה הוא ב- (6,9). אדם מתחיל ב-(0,0) והולך אל (6,9), רק על הקוים. באפשרותו רק ללכת צעדים שלמים למטה וצעדים שלמים ימינה. הוא אינו יכול ללכת שמאלה ולמעלה. בכמה מסלולים שונים ניתן להגיע מ- (0,0) אל (6,9)?

בחדר ממוקמים שני ספסלים מקבילים באורך 7. בכמה דרכים ניתן להושיב שבעה בנים ושבע בנות כך שיהיה לפחות בן אחד שיושב מול בת אחת?

כדורים לבנים ניתן לצבוע רק בצבע אדום או צבע צהוב. לאחר מכן, על כדורים צהובים ניתן להוסיף פס סגול, או להשאירם צהובים לחלוטין ללא פס. בכמה דרכים ניתן לצבוע 30 כדורים בשורה כך שאף כדור לא יוותר לבן, ויהיו בדיוק 5 כדורים אדומים?

בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה את כל אותיות המילה MICROSCOPE למילה חדשה כך שהיא תתחיל ותסתיים באותה אות?

בכמה דרכים ניתן לחלק <u>לכל היותר</u> 280 גזרים (זהים) ל- 5 שפנים שונים? (חלק מהגזרים יכולים להשאר בצד).

בכפר אמיש קטן 30 גברים ו- 15 נשים. תושבי הכפר מעוניינים להוציא מביניהם משלחת לישראל (ללא התניות על גודלה). בכמה דרכים ניתן לבחור משלחת כך שרוב נשות הכפר (מתוך ה-15)

$$\binom{80+19}{19}\cdot\binom{15+19}{19}-\binom{80+18}{18}\cdot\binom{15+18}{18}$$

Other good possibilities:

מכיוון שמספר הדרכים עוד גדול, הרי שיבחל סודיר על הספקלים מול כי עמד (לפחות) תשיב את עמת

נבחר קודם את נשות המשלחת.
ישנן 2^{15} דרכים לבחור תת-קבוצה כלשהי של נשים. בדיוק חצי מתוכן מכילות את רוב נשות הכפר (8 לפחות). ולכן ישנן 2^{14} דרכים לבחור את נשות המשלחת.
לאחר מכן, נבחר תת-קבוצה כלשהי של גברים. מספר תתי הקבוצות של גברים הוא 2^{30}.
על פי עקרון הכפל נקבל שמספר הדרכים לבחור תת משלחת הוא 2^{44} .

בכמה דרכים ניתן לסדר 4 אותיות A ו- 10 אותיות B כך שלא תהיינה שתי A סמוכות?

נשים את כל אותיות B בשורה. כעת צריך לפזר ביניהן (או מצידיהן 4 אותיות A). ישנם $\binom{30}{5}$ 9 מקומות בין אותיות B. כמו כן יש 2 מקומות נוספים בקצות השורה. כלומר יש 11 מקומות לשים בהם A, מתוכם צריך לבחור 4. לכן התשובה היא: $11!/(7!\cdot 4!)=330$
את קבוצת המפוספסים הוא 2^{25}

סה"כ, מספר הדרכים הוא: $\binom{30}{5}\cdot 2^{25}$

בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה את כל אותיות המילה MICROSCOPE כך שלא יופיע הרצף ROSE?

- - - - - - נחלק למקרים.
ישנם מקרה א: המילה מתחילה ומסתיימת באות C.
הדרך לסדר את שאר 8 האותיות היא: $\binom{8}{2\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1}=8!/2!$ $\binom{\ }{2,1,1}$
מופיעו מקרה ב: המילה מתחילה ומסתיימת באות O. החישוב זהה למקרה א.

סה"כ, מספר הדרכים הוא: $8!/2!+8!/2!=2\cdot 8!/2=8!$

כמה פתרונות במספרים טבעיים יש למשוואה:

$$|x_1|+x_2+x_3=16$$

הצג תשובה ללא סימני Σ או "...".

מספר הדרכים הוא כמספר הפתרונות בטבעיים למשוואה: $X_1+X_2+X_3+X_4+X_5+X_6=280$
X_i מייצג את מספר הגזרים שיקבל שפן i לכל $1\le i\le 5$
X_6 מייצג את מספר הגזרים שלא חולקו.
(הכוונ על פי הנוסחה, מספר הפתרונות האפשריים למשוואה הזו הוא $\binom{285}{5}$

מסלול טוב הוא מסלול שיש בו בדיוק 9 צעדים ימינה ו- 6 צעדים למטה (בכל סדר אפשרי).
כל מסלול כזה מתואר על ידי מילה באורך 15 שיש בה 9 אותיות '→' 6 אותיות '↓'.
מספר המילים/מסלולים האלה הוא $\binom{15}{9\ 6}=\frac{15!}{6!9!}$

בכמה דרכים ניתן לסדר את המספרים 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 בשורה כך שמימין ל-6 מופיעים רק מספרים שגדולים ממנו?

הצג תשובה סופית שבה לכל היותר 6 תווים, ללא סימני Σ או "...".

$$\binom{10}{6} 5!\, 4! = \frac{10!}{6}$$

הסבר א: נבחר מקומות למספרים 1,2,3,4,5,6; נשים את 6 במקום הימני ביותר שבחרנו; נסדר את 1,2,3,4,5 בסדר כלשהו ב-5 המקומות הנוספים שבחרנו; נסדר את 4 המספרים האחרים במקומות שנותרו פנויים.

הסבר ב: משיקולי סימטריה 6 הוא הימני ביותר מבין 1,2,3,4,5,6 בדיוק בשישית מהסידורים

בכמה דרכים אפשר לחלק 20 תפוזים זהים ל-5 תאים ממוספרים כאשר נדרש שאף תא לא יהיה ריק ושבתא מספר 2 יהיו לכל היותר 10 תפוזים?

$$\binom{19}{15} - \binom{9}{5}$$

שאלה 8. עשרים קוביות זהות מוטלות. מהו מספר התוצאות שבהן קבוצת המספרים שיצאו היא בגודל ארבע (בדיוק)?

$$\binom{6}{2}\binom{16+4-1}{4-1}$$

שאלה 7. בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה את האותיות *AAAABBBBBCCDE* כאשר אף אחת מהמחרוזות *'DE'* או *'ED'* לא יכולה להופיע בהתחלה או בסוף השורה?

$$\frac{13!}{4!5!2!} - 4 \cdot \frac{11!}{4!5!2!}$$

שאלה 3. בכמה דרכים ניתן לסדר את האותיות A,B,C,D,E,F,G בשורה כך שהמחרוזות 'AB' ו-'CD' לא תופענה בסמיכות אחת לשניה בסידור.

$$7!-2\cdot 4!$$

שאלה 2. בכמה דרכים ניתן לחלק 40 בננות ל-5 קופים שונים כך שהקוף השני יקבל לפחות בננה אחת?

$$\binom{39+5-1}{5-1}$$

שאלה 7. בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה את האותיות $AAAABBBBBCCDE$ כאשר E לא יכולה להופיע בהתחלה או בסוף השורה?

$$\frac{13!}{4!5!2!}-2\frac{12!}{4!5!2!}=11\cdot\frac{12!}{4!5!2!}$$

שאלה 3. בכמה דרכים ניתן לסדר את האותיות A,B,C,D,E,F,G בשורה כך שהמחרוזות 'CEF' ו- `$FEC$` לא תופענה בסידור.

$$7!-2\cdot 5!$$

בכמה מחרוזות באורך 20 המורכבות מהאותיות x, y, האות x מופיעה יותר פעמים מהאות y?
הצג תשובה סופית שבה לכל היותר 12 תווים, ללא סימני Σ או "...".

$$\frac{2^{20} - \binom{20}{10}}{2}$$

בגינה ממוקמים שבעה פסלים לבנים שונים. בכמה דרכים ניתן לצבוע את הפסלים באמצעות הצבעים כחול ואדום בלבד (כל פסל יהיה בצבע אחד – או אדום או כחול), כך שכל אחד מהצבעים יהיה בשימוש לפחות פעם אחת?

ישנן 2^7 דרכים לצבוע את הפסלים בשני צבעים. 2 מתוכן אינן חוקיות (שימוש רק בצבע יחיד). ולכן התשובה היא

$2^7 - 2 = 126$

בסל יש 50 כדורים שחורים, 50 לבנים, ו-50 אדומים. כל הכדורים מאותו הצבע זהים זה לזה.
בכמה דרכים ניתן להוציא מהסל 40 כדורים בדיוק ללא חשיבות לסדר, כך שיוצאו לפחות כדור אדום אחד, לפחות שחור אחד ולפחות לבן אחד?

$$\binom{(40-3)+3-1}{40-3} = \binom{39}{37}$$

-

שבוע 8: משולש פסקל, בינום/מולטינום, הוכחות קומבינטוריות/אלגבריות

חשבו את המקדם של x^{15} בפיתוח הביטוי $(x^5-6)(\sqrt{x}+x^3)^{10}$.

$$(x^5-6)(\sqrt{x}+x^3)^{10} = x^5\cdot\sum_{k=0}^{10}\binom{10}{k}x^{0.5k+30-3k} - 6\cdot\sum_{k=0}^{10}\binom{10}{k}x^{0.5k+30-3k}$$

סה"כ המקדם הוא $-1215 = \binom{10}{8} - 6\cdot\binom{10}{6}$.

רשמו ביטוי ללא Σ והמכיל לכל היותר 10 תווים השקול לביטוי $\sum_{i=0}^{15}\binom{20}{i}\binom{30}{15-i}$.

$$\binom{50}{15}$$

הסבר: ניתן להתייחס לבחירה של 15 מתוך 50 כבחירה של i מתוך 20 ו- 15-i מתוך ה-30 הנותרים.

מהו סכום כל המקדמים של המחוברים בפיתוח של הביטוי האלגברי $(2y-3x)^{11}$?

$$(2y-3x)^{11}=\sum_{k=0..11}\binom{11}{k}\cdot(2y)^k\cdot(-3x)^{11-k}=\sum_{k=0..11}\binom{11}{k}\cdot 2^k\cdot(-3)^{11-k}\cdot y^k\cdot x^{11-k}$$

סכום המקדמים הוא

$$\sum_{k=0..11}\binom{11}{k}\cdot 2^k\cdot(-3)^{11-k}=(2-3)^{11}=-1$$

ניתן לקבלו באופן מיידי על ידי הצבת 1 במשתנים, דבר שמשאיר רק את המספרים בביטוי, ומעלים את המשתנים.

חשבו את הסכום $\binom{100}{0} - 2\binom{100}{1} + 2^2\binom{100}{2} - 2^3\binom{100}{3} + 2^4\binom{100}{4} - \cdots + 2^{100}\binom{100}{100}$.

על ידי שימוש בנוסחת הבינום:

$$\binom{100}{0}-2\binom{100}{1}+2^2\binom{100}{2}-\ldots+2^{100}\binom{100}{100}=\sum_{i=0}^{100}\binom{100}{i}(-2)^i=\sum_{i=0}^{100}\binom{100}{i}(-2)^i\cdot 1^{100-i}=(-2+1)^{100}=1$$

בכמה מחרוזות באורך 20 המורכבות מהאותיות x, y, האות x מופיעה מספר זוגי של פעמים?

הצג תשובה סופית שבה לכל היותר 6 תווים, ללא סימני Σ או "...".

2^{19}

כמה תת קבוצות של $\{1,2,\ldots,17\}$ מכילות לפחות 9 איברים?

הצג תשובה סופית שבה לכל היותר 6 תווים, ללא סימני Σ או "...".

2^{16}

שאלה 6. כתבו את המספר $\sum_{k=0}^{10}\binom{30}{k}\binom{30}{10-k}$ בצורה פשוטה ככל שניתן (ללא סכימה, ובלא יותר מ-10 תווים).

$$\binom{60}{10}$$

שבוע 9: עקרון ההכלה והדחה, אינדוקציה

נתונה הקבוצה $A = \{1,2,\dots,10\}$. בכמה סידורים שונים של כל אברי הקבוצה אף מספר זוגי אינו עומד במקומו הסידורי (כלומר, לכל i זוגי לא מתקיים $A_i = i$)?

$$e_0 = 10! - \binom{5}{1}\cdot 9! + \binom{5}{2}\cdot 8! - \binom{5}{3}\cdot 7! + \binom{5}{4}\cdot 6! - \binom{5}{5}\cdot 5!$$

כל אחת מהמדינות שוויץ, פולין, סודן, פינלנד וזאיר שלחה 6 נציגים שונים לאו"ם (סה"כ 30 נציגים), אשר מתוכם יש לבחור ועדה בת 10 חברים. בכמה דרכים ניתן להרכיב את הועדה אם חייב להיות בה נציג אחד לפחות מכל אחת מהמדינות?

$$e_0 = \binom{30}{10} - \binom{5}{1}\binom{24}{10} + \binom{5}{2}\binom{18}{10} - \binom{5}{3}\binom{12}{10}$$

נתונים 3 זוגות נשואים בעל ואשה.

בכמה דרכים ניתן לסדר את ששת האנשים בשורה כך שתהיה לפחות אשה אחת שיושבת ליד בעלה?

$$3\cdot 2\cdot 5! - 3\cdot 2^2\cdot 4! + 2^3\cdot 3!$$

הסבר: הכלה והדחה

בכמה דרכים ניתן לסדר בשורה את תשעת המספרים $1, 2, \dots 9$ כך שהמספרים 1,2,3 לא יופיעו שלושתם בסמיכות ברצף אחד (באף סדר), וכן שהמספרים 4,5,6 לא יופיעו שלושתם בסמיכות ברצף, וכן שהמספרים 7,8,9 לא יופיעו שלושתם בסמיכות ברצף?

$$9! - 3\cdot 3!\cdot 7! + 3\cdot 3!^2\cdot 5! - 3!^3\cdot 3!$$

In how many ways can we arrange 4 letters A, 4 letters B, and 4 letters C, such that no 4 identical letters are adjacent?

$$\frac{12!}{4!\cdot 4!\cdot 4!} - 3\cdot\frac{9!}{4!\cdot 4!} + 3\cdot\frac{6!}{4!} - 3!$$

Explanation: use inclusion-exclusion

בכמה דרכים ניתן לחלק 80 מטילי זהב ל-3 איכרים ו-3 מלכים, כך שכל מלך מקבל לפחות 10 מטילים, וכל איכר מקבל לכל היותר 10 מטילים?

בכמה דרכים ניתן לחלק 40 גזרים (זהים) ל-8 שפנים שונים, כך שכל שפן מקבל לפחות גזר אחד, ואף שפן לא מקבל יותר מ-16 גזרים?

ישנם כדורים כחולים, ירוקים ואדומים (ללא הגבלה). בכמה דרכים ניתן לסדר 6 כדורים בשורה, כך שיהיה לפחות כדור אחד מכל צבע?

$$3^6 - (3\cdot 2^6 - 3\cdot 1^6)$$

הסבר: ללא מגבלות, יש 3^6 אפשרויות לסדר שורה של 6 כדורים משלושה צבעים. נחסיר מכך את הסידורים הלא חוקיים, כלומר את אילו שבהם לפחות אחד הצבעים חסר. קבוצת הסידורים הלא חוקיים הינה איחוד של שלוש קבוצות לא זרות: הסידורים בהם אין ירוק, בהם אין אדום, ובהם אין כחול. נשתמש בהכלה והדחה: גודל כל קבוצה שכזו הינו 2^6, בעוד גודל כל חיתוך בין שתי קבוצות הינו 1 (שורת כדורים בצבע אחיד).

בחפיסת קלפים סטנדרטית יש 52 קלפים מ- 4 סדרות המסומנות על ידי צורות שונות (לב, עלה, תלת- [illegible] קלפים מחפ

$$\binom{55}{\square} - 3\binom{44}{\square} + 3\binom{33}{\square} - \binom{22}{\square}$$

על ידי שימוש בהכלה והדחה

נגדיר:

A – כל הדרכים לבחור 8 קלפים מהחפיסה

A_{spade} - כל הבחירות מ-A שבהן לא מופיע עלה

A_{heart} - כל הבחירות מ-A שבהן לא מופיע לב

A_{club} - כל הבחירות מ-A שבהן לא מופיע תלתן

$A_{diamond}$ - כל הבחירות מ-A שבהן לא מופיע יהלום

נשתמש בנוסחה של הכלה והדחה ונקבל $\binom{52}{8}-4\binom{39}{8}+6\binom{26}{8}-4\binom{13}{8}$

על ידי הכלה והדחה.

ניתן לכל שפן גזר אחד. כעת נותר לחלק 32 גזרים ל-8 שפנים, כך שאף שפן לא מקבל 16 גזרים ומעלה.

נגדיר את הקבוצות הבאות:

A = {חלוקות של 32 גזרים ל-8 שפנים}

A1 = {חלוקות בהן שפן מספר 1 מקבל 16 גזרים ומעלה}

.

.

A8 = {חלוקות בהן שפן מספר 8 מקבל 16 גזרים ומעלה}

נחשב את הסכומים:

$$S_0=|A|=\binom{32+8-1}{8-1}=\binom{39}{7}$$

$$S_1=\binom{8}{1}\cdot\binom{32-16+7}{7}=\binom{8}{1}\cdot\binom{23}{7}$$

$$S_2=\binom{8}{2}\cdot\binom{32-16-16+7}{7}=\binom{8}{2}\cdot\binom{7}{7}=\binom{8}{2}$$

$$S_3=\ldots=S_8=0$$

סה"כ

$$e_0=\binom{39}{7}-\binom{8}{1}\cdot\binom{23}{7}+\binom{8}{2}$$

שאלה 9. כמה מילים ניתן להרכיב מהאותיות *HYDROMAGNETIC* כך ש-*H* לא יכול להופיע ליד *R*, *R* לא יכול להופיע ליד *N*, ו- *N* לא יכול להופיע ליד *T*.

$$13!-3\cdot2\cdot12!+2\cdot2\cdot11!+2\cdot2\cdot11!-2\cdot10!$$

שאלה 9. כמה מילים ניתן להרכיב מהאותיות *LYCANTHROPIES* כך ש-*C* לא יכול להופיע ליד *A* לא יכול להופיע ליד *N*, ו- *N* לא יכול להופיע ליד *T*.

$$13!-3\cdot2\cdot12!+2\cdot2\cdot11!+2\cdot2\cdot11!-2\cdot10!$$

שאלה 8. בכמה דרכים ניתן לחלק 40 עגבניות ל-6 טבחים כך שאף טבח לא יקבל יותר מ-14 עגבניות?

$$\binom{40+6-1}{6-1}-\binom{6}{1}\cdot\binom{(40-14)+6-1}{6-1}+\binom{6}{2}\cdot\binom{(40-2\cdot14)+6-1}{6-1}$$

שבוע 10: יחסים, תכונות של יחסים, יחסי שקילות, חלוקות

נתונות הקבוצות $B = \{a, b, c\}$ $A = \{a, b, c, d, e\}$ ונתון היחס הבא על $P(A)$:

$XRY \leftrightarrow X \cup B = Y \cup B$.

האם R הוא יחס שקילות?

- אם כן, כתבו במפורש את מחלקת השקילות של $\{b, c, e\}$.
- אם לא, הציגו דוגמא נגדית לתכונה שלא מתקיימת.הוכיחו שלא.

היחס הינו יחס שקילות.

$$[\{b, c, e\}]_R = \{\{e\}, \{a, e\}, \{b, e\}, \{c, e\}, \{a, b, e\}, \{a, c, e\}, \{b, c, e\}, \{a, b, c, e\}\}$$

יש 4 מחלקות שקילות

נגדיר יחס שקילות R על $\mathbb{N}$ באופן הבא: עבור $n.m \in \mathbb{N}$, nRm אם ורק אם $A_n = A_m$, כאשר

$$A_n = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ is prime and } \exists y \in \mathbb{N} \text{ such that } x \cdot y = n\}.$$

האם מתקיים 12R18? תארו את מחלקת השקילות של 18.

שני איברים הם ביחס אם קבוצת המחלקים הראשוניים שלהם זהה. לכן מתקיים 12R18 (כי קבוצת המחלקים הראשוניים של שניהם היא {2,3}). מחלקת השקילות של 18 היא קבוצת כל המספרים שמתפרקים לגורמים ראשוניים כחזקות של 2 ושל 3 בלבד.

$$[18]_R = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists\, a, b \in \mathbb{N}\backslash\{0\} \text{ such that } n = 2^a \cdot 3^b\}$$

יחס שקילות R מוגדר על $\mathbb{N}$ כך:

aRb אם"ם קבוצת הספרות בכתיב העשרוני הרגיל של a זהה לקבוצת הספרות בכתיב של b.

למשל: $(72, 277) \in R$.

מהי $[5]$? וכמה מחלקות שקילות ישנן ליחס?

$[5] = \{$*מספרים טבעיים שבהם מופיעה רק הסיפרה 5*$\} = \{5, 55, 555, 5555, 55555, \ldots\}$

$$2^{10} - 1 = 1023$$

הסבר: קבוצת הספרות של מספר היא תת-קבוצה לא ריקה של $\{0, 1, 2, \ldots, 9\}$

תהי $A = \{1,2,3\}$. מיצאו דוגמה ליחס R על A כך ש- $|R| = 6$ וכן R רפלקסיבי ואינו אנטי-סימטרי.
אם אין יחס R שמקיים דרישות אלו, הסבירו בקצרה מדוע.

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (1,2), (3,1)\}$$

תהי $A = \{1,2,3\}$. מיצאו דוגמה ליחס R על A כך ש- $|R| = 3$ וכן R טרנזיטיבי ואנטי-סימטרי אך אינו רפלקסיבי. אם אין יחס R שמקיים דרישות אלו, הסבירו בקצרה מדוע.

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3)\}$$

נגדיר יחס שקילות E על $\mathbb{N}$ כך: aEb אם a ו-b מתחלקים בדיוק באותה קבוצה של גורמים ראשוניים.

נסחו באופן פורמלי מדוייק מהי מחלקת השקילות 45. כמו כן, אם יש מחלקות שקילות סופיות תארו אחת כזו, ואם לא הסבירו מדוע.

$$[45]_E = \{x \in \mathbb{N} \mid x = 3^a 5^b \ \ for\ some\ natural\ numbers\ a, b \geq 1\}$$

There are exactly two finite equivalence classes (each of them is a good answer): $\{0\}$ and $\{1\}$

Explanation: the equivalence class of 45 is the set of all numbers which satisfy the relation E with 45. Meaning: the set of numbers which are divisible by the same prime factors as 45. Meaning: the set of numbers which are divisible by only the prime factors 3 and 5.

יהי R יחס סדר חלקי על $\{0,1,2,3\}^2$ המוגדר כך: $(a,b)R(c,d)$ אם $a \cdot d < b \cdot c$.
ציינו מהם האיברים המינימליים/מינימום, אם ישנם כאלה. ציינו מהם האיברים המקסימליים/מקסימום, אם ישנם כאלה.

The minimal elements are : (0,0), (0,1), (0,2), (0,3)
The maximal elements are: (0,0), (1,0), (2,0), (3,0)
No minimum/maximum.

נגדיר E יחס שקילות על $\{1,2,3,4\}^2$ כך: $(a,b)E(c,d)$ אם $a \cdot b = c \cdot d$. כמה מחלקות שקילות ישנן? כיתבו במפורש את מחלקת השקילות שבה מספר האיברים הגדול ביותר.

There are 9 equivalence classes.
The equivalence class with the largest number of elements is $\{(1,4),(4,1),(2,2)\}$

Let $A = \{1,2,3\}$. Write explicitly a relation R on A, which is anti-symmetric, and is not symmetric, not reflexive and not anti-reflexive. If it is not possible, explain briefly why no such relation exists.

For instance: *R={(1,1),(1,2)}*

נתונות הקבוצה A={a,b,c,d,e,f} והיחסים הבאים על A:

R={(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (f,f)} ו- U={(a,c), (c,d), (a,b), (c,a), (e,f)}.

כמה יחסי שקילות S קיימים על A, כך ש- $S \subseteq R \cup U$?

2

הסבר: יחס שקילות אחד הינו היחס R ויחס שקילות נוסף הינו $R \cup \{(a,c), (c,a)\}$. כל זוג אחר שנכנסה להוסיף מ-U ידרוש זוג אשר אינו נמצא ב-U, בכדי לקיים את תנאי הסימטריות הנדרש מיחס שקילות.

נתונה הקבוצה A:={2, 3, 5, 6} והיחס R:={ (x,y)∈A×A | y is divided by x}.

כתבו מפורשת את יחס השקילות E על A, אשר מכיל את R, והינו המינימלי מבין יחסי השקילות המכילים את R.

{(2,2), (3,3), (5,5), (6,6), (2,3), (3,2), (2,6), (6,2), (3,6),(6,3)}

תהי $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

כמה יחסי שקילות על A מכילים את $\{(1,2), (2,4), (3,3), (3,6), (5,5)\}$ וזרים ל- $\{(2,6)\}$?

רישמו במפורש את יחס השקילות מביניהם שבו מספר הזוגות הוא הגדול ביותר. כמה זוגות ביחס הזה?

ישנם 3 יחסי שקילות על A העונים על דרישות השאלה. הם מתוארים על פי החלוקות הבאות:

P1 = {{1,2,4}, {3,6}, {5}}
P2 = {{1,2,4}, {3,6,5}}
P3 = {{1,2,4,5}, {3,6}}

יחס השקילות הגדול ביותר הוא זה שמתואר בחלוקה השלישית, והוא:

$$E_3=\{1,2,4,5\}\times\{1,2,4,5\}\cup\{3,6\}\times\{3,6\}=.$$
$$.=\{(1,1),(1,2),(1,4),(1,5),(2,1),(2,2),(2,4),(2,5),(4,1),(4,2),$$
$$(4,4),(4,5),(5,1),(5,2),(5,4),(5,5),(3,3),(3,6),(6,3),(6,6)\}$$

מספר הזוגות ביחס הוא

$$|\{1,2,4,5\}|^2+|\{3,6\}|^2=4^2+2^2=20$$

תהי $A = \{1, 2, 3\}$. רישמו במפורש יחס כלשהו R על A שהוא אינו ריק והוא גם טרנזיטיבי, סימטרי ואינו רפלקסיבי בו-זמנית. אם יחס כזה אינו אפשרי, הסבירו בקצרה מדוע אין כזה.

דוגמאות לפתרונות אפשריים:

R1 = {(1,1)}
R2 = {(1,1), (2,2)}
R3 = {(1,1), (2,2), (1,2), (2,1)}

יהי E יחס שקילות על $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ המוגדר כך: $(a,b)E(c,d)$ אם $a\cdot b=c\cdot d$. חשבו את המחלקה $[(3,4)]_E$ (רישמו את איבריה במפורש). תארו מחלקת שקילות אינסופית. כמה מחלקות שקילות אינסופיות ישנן?

מחלקת השקילות היא קבוצת כל הזוגות של טבעיים שמכפלתם היא 12
$[(3,4)]_E=\{(1,12),(2,6),(3,4),(4,3),(6,2),(12,1)\}$
כל מחלקת שקילות מאופיינת על ידי מכפלת המספרים בזוגות בתוכה. מכיון שלכל מספר טבעי גדול מ-0 יש מספר סופי של מחלקים, כל מחלקה כזו תהיה סופית (כמו בדוגמה למעלה). מחלקת השקילות היחידה האינסופית היא זו שבה מכפלת המספרים היא 0:
$[(0,1)]_E=\{(x,y)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid x=0\vee y=0\}$

תהי $A=\{1,2,3\}$. רישמו במפורש יחס כלשהו R על A שהוא גם רפלקסיבי וגם אינו טרנזיטיבי. אם יחס כזה אינו אפשרי, הסבירו בקצרה מדוע אין כזה.

למשל:
R = { (1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (1,3) }

כמה יחסים על הקבוצה {ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א} הם רפלקסיביים?
יש לתת תשובה סופית הכוללת לכל היותר 10 תווים.

2^{56}

שאלה 12. תהי $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ ויהיו $S=\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6),(7,7),(8,8)\}$ ו-$T=\{(1,2),(2,1),(5,4),(4,5),(6,2),(6,5)\}$ מהו מספר יחסי השקילות R על A המקיימים $R\subseteq S\cup T$?

4

שאלה 12. תהי $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ ויהי $R=\{(1,2),(5,4),(4,5),(6,2),(4,4),(6,5)(7,8)\}$ יחס על A . מהו מספר יחסי השקילות S על A המקיימים $R\subseteq S$?

זה מתאים לחלוקות אפשריות של שלושה איברים שונים.

$$1+\binom{3}{2}+1$$

שאלה 5. תהי $A=\{1,2,3\}$. מהו מספר היחסים האנטי-רפלקסיביים שניתן להגדיר על $P(A)$?

$$2^{(2^3)^2-(2^3)}$$

שאלה 5. תהי $A=\{1,\ldots,n\}$. מהו מספר היחסים הסימטריים שניתן להגדיר על A^3 ?

$$2^{\frac{n^6+n^3}{2}}$$

תהי $A = \{1,2,3,4,5,6\}$.

יהי R יחס שקילות שמכיל את $\{(3,2), (6,4), (1,1), (5,5), (5,2)\}$ וזר לקבוצה $\{1, (2,6), \emptyset, (1,2), 4\}$. אם קיים R כזה, כיתבו את היחס R שמקיים את דרישות אלו ולו מספר האיברים הגדול ביותר. אם לא קיים יחס R כזה, הסבירו מדוע.

$$R = \{2,3,5\}^2 \cup \{1,4,6\}^2 = \{(2,2), (2,3), (2,5), (3,2), (3,3), (3,5), (5,2), (5,3), (5,5), (1,1), (1,4), (1,6), (4,1), (4,4), (4,6), (6,1), (6,4), (6,6)\}$$

נתונה הקבוצה $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ ונתון היחס $R = \{(2,3), (3,4), (2,5)\}$.

כמה יחסים רפלקסיביים S יש על A, המקיימים $R \subseteq S$?

יש 36 איברים ב-$A \times A$. מתוכם ששת הזוגות מהצורה (a, a) חייבים להופיע כדי שהיחס יהיה רפלקסיבי. כמו כן חייבים להופיע שלושת הזוגות ביחס R.

לגבי שאר 27 הזוגות, הם יכולים להופיע או לא להופיע ביחס S, לכן יש 2^{27} יחסים אפשריים.

שבוע 11: יחס סדר, איברים מיוחדים, סגור טרנזיטיבי

בעולם הדיון של המספרים הטבעיים:

נגדיר את יחס הסדר T על $P(\mathbb{N})$ באופן הבא: $\bar{A} \subseteq \bar{B} \leftrightarrow ATB$.

האם זהו יחס מלא? בכל מקרה מצאו איברים מינימלים, מקסימלים, מינימום ומקסימום (אם הם קיימים).

היחס אינו מלא. דוגמה נגדית: $A = \{1,2\} \quad b = \{2,3\}$

מינימום (ומינימלי יחיד): $\mathbb{N}$

מקסימום (ומקסימלי יחיד): $\emptyset$

תהי $A = \{1,2,3\}^2$. יהי R יחס סדר חלקי על A המוגדר כך:

$$R = \{((x,y),(z,w)) \in A \times A \mid (x < z \text{ and } y < w) \text{ or } (x < w \text{ and } y < z)\}$$

ציינו את כל האיברים המינימליים ביחס.

$(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (3,1)$

נגדיר יחס סדר חלקי R על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כך: $(a,b)R(c,d)$ אם $a < c$.

נסחו קבוצה אינסופית $B \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כך שכל שני איברים שונים ב-B אינם ניתנים להשוואה.

תהי $A = \{1,2,3\}$. רישמו מפורשות יחס כלשהו R על A שהוא אנטי-סימטרי וגם סימטרי, אך אינו רפלקסיבי ואינו אנטי-רפלקסיבי. אם הדבר אינו אפשרי, הסבירו בקצרה מדוע אין כזה יחס.

תהי B קבוצת המילים הבינריות שאינן ריקות (כלומר, אורכן סופי ולפחות 1). נגדיר יחס סדר חלקי R על הקבוצה B כך: $w_1 R w_2$ אם w_1 היא תחילית של w_2 (כלומר, $w_1 = w_2$ או w_1 קצרה מ- w_2 והיא זהה להתחלה של w_2 עד מקום כלשהו במילה).

למשל: $1101R1101,\ 1101R110110011, 1101\not R10011001$

מיצאו קבוצה אינסופית $D \subseteq B$ כך שכל שני איברים שונים ב-D אינם ניתנים להשוואה.

תהי $A = \{1,2,\dots,20\}$, ויהי R יחס סדר על $A \times A$ המוגדר כך:

$(a,b)\mathrm{R}(c,d)$ אם ורק אם $(\exists\, k \in \mathbb{Z}, d = b \cdot k) \ \wedge\ (a \geq c)$.

מצאו איברים מינימלים ומקסימלים ביחס R.

מינימלים: $(20,1)$

מקסימלים:

$(1,11), (1,12), (1,13), (1,14), (1,15), (1,16), (1,17), (1,18), (1,19), (1,20)$

יהי R יחס סדר חלקי על $\{0,1,2,3\}^2$ המוגדר כך: $(a,b)R(c,d)$ אם $a-c<b-d$.

ציינו מהם האיברים המינימליים/מינימום, אם ישנם כאלה. ציינו מהם האיברים

For instance: $R=\{(1,1),(2,2)\}$

(0,3) is a minimum, and it is the only minimal element.
(3,0) is maximum, and it is the only maximal element.

תהי $A=\{1,2,3\}\times\{1,2,3\}$. יחס סדר חלקי R על A מוגדר כך: $(a,b)R(c,d)$ אם $a\le c$ וגם $b\le d$.

ציירו דיאגרמה של היחס. אם ישנם איברים מינימליים ו/או מקסימליים ציינו במפורש מי הם.

שאלה 6:

```
          (3,3)
         /     \
      (3,2)    (2,3)
      /  \     /  \
  (3,1)   (2,2)   (1,3)
      \  /     \  /
      (2,1)    (1,2)
         \     /
          (1,1)
```

(1,1) הוא המינימלי היחיד
(3,3) הוא המקסימלי היחיד.

ת

$$D=\{10,110,1110,11110,\dots\}$$

($a=b$ וגם c מחלק את d). ציירו דיאגרמה של היחס. אם ישנם איברים מינימליים ו/או מקסימליים ציינו במפורש מי הם.

Error in the question.
Should have been "(a,b)R(c,d) if a<c or (a=c and b divides d)"

```
(3,2)      (3,3)
   \        /
    \      /
     (3,1)
    /     \
   /       \
(2,2)      (2,3)
   \        /
    \      /
     (2,1)
    /     \
   /       \
(1,2)      (1,3)
   \        /
    \      /
     (1,1)
```

(1,1) הוא מינימלי יחיד
(3,2) , (3,3) הם המקסימליים

נתונה הקבוצה $A = \{2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$.

ונתון יחס סדר חזק על $A \times A$:

$$R = \{((a,b),(c,d)) \in (A \times A) \times (A \times A) \mid a|c \quad \wedge \quad b < d\}$$

כמה איברים מינימליים קיימים ליחס זה? הצג תשובה סופית מספרית.

(תזכורת: עבור שני מספרים שלמים x, y, כותבים $x|y$ אם ורק אם y מתחלק ב-x ללא שארית).

9

תן דוגמא ליחס סדר חלש R על קבוצה כלשהי A שבו:

1. יש איבר מינימלי יחיד.
2. יש איבר מקסימלי יחיד.
3. יש מקסימום.
4. אין מינימום.

כתוב את הקבוצה A ואת היחס R במפורש.

$$A = \mathbb{N}$$

$$R = \{(a,b) \in \mathbb{N}^+ \times \mathbb{N}^+ | a \geq b\} \cup \{(0,1),(0,0)\}$$

שאלה 11. תהי $A = \{a,b,c,d,e\}$ ויהי $R = \{(a,b),(b,b),(b,d),(c,c),(d,c),(e,d)\}$ יחס על A. רשמו במפורש את אברי R^* (הסגור הטרנזיטיבי של R).

$$R^* = \{(a,b),(a,c),(a,d),(b,b),(b,c),(b,d),(c,c),(d,c),(e,c),(e,d)\}$$

שבוע 12: זיווגים יציבים, Hall משפט החתונה

יש 6 תורים פנויים לרופא בשעות 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ו-15:00.

אבי, בני, גבי, דני, הדי וורדי כולם מעוניינים לקבוע תור לרופא, אבל כל אחד מהם יכול להגיע רק בשעות מסויימות, כמפורט להלן:

- אבי - רק בשעות 10:00, 12:00, 15:00
- בני - רק בשעות 13:00, 14:00
- גבי - רק בשעות 11:00, 12:00, 13:00, 15:00
- דני - רק בשעות 10:00, 14:00
- הדי - רק בשעות 13:00, 14:00
- ורדי - רק בשעות 10:00, 13:00

האם ניתן שכל השישה יקבלו תור בשעה שנוחה להם?

אם כן - כתבו מי יגיע באיזו שעה.

אם לא - תנו דוגמה לקבוצה S שמפרה את משפט החתונה של Hall.

הקבוצה $S = \{$בני, דני, הדי, ורדי$\}$ מפרה את משפט החתונה של Hall.

מתקיים $|S| = 4$ אבל $3|N(S)| =$. כלומר ארבעה אנשים מעוניינים בשלוש שעות.

בחברה מסוימת שתי נשים ושני גברים. הנשים הן שרה ורבקה, והגברים הם אברהם ויצחק.

תנו דוגמה ליחסי העדפות של שרה, רבקה, אברהם, יצחק כך ששני הזיווגים האפשריים (לשני זוגות המורכבים מאישה וגבר כל אחד) הם יציבים.

אברהם: שרה > רבקה

יצחק: רבקה > שרה

שרה: יצחק > אברהם

רבקה: אברהם > יצחק

שלושה רופאים רוצים להתקבל לשלושה בתי חולים. להלן העדפות הרופאים בדירוג בתי החולים והעדפות בתי החולים בדירוג הרופאים (מימין לשמאל מהמועדף ביותר למועדף פחות):

<u>העדפות הרופאים:</u>

דר' אוז: בילינסון, תל השומר, איכילוב

דר' פיל: תל השומר, בילינסון, איכילוב

דר' דוברו: בילינסון, איכילוב, תל השומר

<u>העדפות בתי החולים:</u>

בילינסון: דר' דוברו, דר' פיל, דר' אוז

איכילוב: דר' אוז, דר' פיל, דר' דוברו

תל השומר: דר' דוברו, דר' אוז, דר' פיל

מצאו זיווג יציב בין הרופאים ובתי החולים והסבירו במשפט אחד מדוע הוא היחיד.

זיווג יציב: דר' פיל - איכילוב, דר' אוז - תל השומר, דר' דוברו – בילינסון. הזיווג האופטימלי לרופאים הוא גם האופטימלי לבתי החולים, לכן הוא היחיד.

שלוש נשים $\{A, B, C\}$ מדרגות את העדפותיהן לשלושה גברים $\{1,2,3\}$ (כל אחת ורשימת העדפותיה). כך גם שלושת הגברים מדרגים את העדפותיהם לשלוש הנשים.

העדפות הנשים נתונות ברשימות הבאות, משמאל לימין מהמועדף ביותר להכי פחות מועדף.

A: 2 3 1 ; B: 3 2 1 ; C: 3 1 2

העדפות הגברים נתונות ברשימות הבאות:

1: B A C ; 2: C B A ; 3: C A B

האם קיים במצב זה זיווג יציב שהוא אופטימלי לגברים ובו בעת הוא זיווג יציב אופטימלי לנשים? אם כן, ציינו במפורש מהו הזיווג הזה. אם לא, הסבירו בקצרה מדוע.

כן. $1 \leftrightarrow A$, $2 \leftrightarrow B$, $3 \leftrightarrow C$

חמישה ילדים יצאו לטיול ובידיהם יש חמישה מאכלים שונים. הם רוצים לחלק ביניהם את המאכלים.

אלי מוכן לאכול רק שוקולד, חאלווה או בננה.

מיכל מוכנה לאכול רק תמר או בוטנים.

סיגלית מוכנה לאכול רק בוטנים או שוקולד.

נטע מוכנה לאכול רק תמר, חאלווה או שוקולד.

בועז מוכן לאכול רק בוטנים או תמר.

אם ניתן לחלק את המאכלים בין הילדים, הציגו חלוקה שכזו. אם לא, הציגו את הקבוצות המוכיחות שאין חלוקה אפשרית ע"פ קריטריון *Hall*.

בעז – תמר, מיכל – בוטנים , סיגלית – שוקולד, נטע – חאלווה, אלי – בננה

חמש נשים a,b,c,d,e וחמישה גברים 1,2,3,4,5 מדרגים את בני המין השני על פי העדפותיהם האישיות. העדפות הגברים מתוארות בטבלה הבאה משמאל לימין:

$1: b\ a\ e\ d\ c$

$2: d\ c\ e\ b\ a$

$3: a\ b\ c\ d\ e$

$4: c\ e\ a\ b\ d$

$5: d\ c\ e\ b\ a$

העדפות הנשים מתוארות בטבלה הבא משמאל לימין:

$a: 2\ 1\ 5\ 4\ 3$

$b: 2\ 4\ 5\ 3\ 1$

$c: 2\ 3\ 4\ 5\ 1$

$d: 4\ 5\ 1\ 3\ 2$

$e: 5\ 2\ 3\ 1\ 4$

מיצאו שידוך יציב **אופטימלי עבור נשים** או הסבירו מדוע אין כזה.

ניתן לחישוב על ידי האלגוריתם שנלמד בכיתה. על מנת שהתוצאה תהיה אופטימלית לנשים, יש להחליף את תפקידי הנשים והגברים באלגוריתם.

a-1, b-4, c-2, d-5, e-3

מיוחדים: שילובים בין מניה, פונקציות ויחסים, ואחרים

כמה פונקציות מלאות ועל יש מהקבוצה X={1,2,3,4,5,6,7,8} לקבוצה Y={a,b,c,d} ?

$$4^8 - \binom{4}{1} 3^8 + \binom{4}{2} 2^8 - \binom{4}{3} 1$$

מספר הפונקציות המלאות מ-X ל-Y: 4^8.

קבוצת הפונקציות המלאות שאינן על הינה איחוד של ארבע קבוצות לא זרות, אשר הינן הפונ' המלאות כך ש: a לא בתמונה, b לא בתמונה, c לא בתמונה, ו- d לא בתמונה.

נחשב את גודל האיחוד הנ"ל בעזרת הכלה והדחה: $\binom{4}{1} 3^8 - \binom{4}{2} 2^8 + \binom{4}{3} 1$

סה"כ: $4^8 - \binom{4}{1} 3^8 + \binom{4}{2} 2^8 - \binom{4}{3} 1$

נתון היחס $R = \{(x,y) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z} \mid |x+3| < |y|\}$.

הגדירו פונקציה מלאה וחד-חד ערכית $f: \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$, כך ש $f \subseteq R$.

$$f(x) := \begin{cases} (x+10) & \text{if } x \geq 0 \\ (x-10) & \text{otherwise} \end{cases}$$

יהי R יחס על $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, המוגדר ע"י $(a,b)R(c,d)$ אמ"מ $a-b=c-d$.

הגדירו פונקציה מלאה וחח"ע $f: \mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ המוכלת ב-R ושונה מפונקציית הזהות.

$$f(a,b) := (a+1,b+1)$$

תהא A קבוצת כל המילים באורך 5 הבנויות מ-22 האותיות בעברית. נגדיר יחס שקילות $\sim$ על A באופן הבא: $x\sim y$ אם ורק אם $x = y$ או ש-x מתקבלת מ-y ע"י שינוי סדר האותיות. כמה מחלקות שקילות שונות יש ליחס $\sim$?

$$\binom{26}{5}$$

מספר זה הוא כמספר הפתרונות הטבעיים של המשוואה

$$x_{\text{א}} + x_{\text{ב}} + \cdots + x_{\text{ת}} = 5$$

שאלה 10. תהי $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, תהי $B=\{a,b,c,d,e\}$ ותהי $f:A\to B$ פונקציה מלאה ועל.
נגדיר יחס שקילות $R=\{(x,y)\mid f(x)=f(y)\}$ על A . כמה מחלקות שקילות יש ל- R ?

5

תהיינה $A=\{1,2,\dots,6\}$, $B=\{1,2,\dots,20\}$. כמה פונקציות $f:B\to B$ מלאות ישנן כך ש- $i_A\subseteq f$ ו- f היא על?

נתונות הקבוצות A:={x,y,z,u,v,w} ו- B:={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}.
כמה פונקציות מלאות ו-חח"ע יש מ-A ל-B, כך ש- $f(y)=2f(x)$?

$5\cdot 8!/4!$

הסבר: עבור בחירת הערך של x ישנן 5 אפשרויות (בין 1 ל-5), ומכל בחירה שכזו נגזר גם הערך של y.
כעת יש לבחור ל-4 האותיות שנותרו ערכים מתוך ה-8 שנותרו, כאשר אין חזרות והסדר חשוב (הסדר קובע לאיזו אות נותנים איזה ערך).

כמה חלוקות של הקבוצה {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} לארבע קבוצות (לא ריקות) קיימות?
תזכורת: חלוקה של קבוצה A היא קבוצה המורכבת מתת קבוצות של A שהן לא ריקות, זרות בזוגות, ואיחודן נותן את הקבוצה A.
יש לתת תשובה סופית הכוללת לכל היותר 10 תווים.
אם תרצה, תוכל להיעזר בכך שלפי הנוסחא שלמדנו מספר הפונקציות מ-{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} ל-{1,2,3,4} שהן **על** הוא 818,520.

$\frac{818{,}520}{4!}$

חילזון נע בכל דקה ס״מ אחד צפונה או ס״מ אחד דרומה (בכל דקה הוא חייב לנוע בדיוק ס״מ אחד לאחד משני הכיוונים, והוא אינו נשאר במקום). החילזון נע 20 דקות בדיוק. בכמה דרכים יכול החילזון להגיע 10 ס״מ צפונה מנקודת ההתחלה כעבור 20 דקות?

בכיתה 20 תלמידים. כל תלמיד נותן משלוח מנות ל-X תלמידים אחרים בכיתה. מה הערך הקטן ביותר של X שיבטיח שיש שני תלמידים בכיתה שהחליפו ביניהם משלוחי מנות?

10

Let $A = \{1,2,3,4,5,6\}$. Write down one example of a function $f: A \to A$ such that there exists an equivalence relation E on A with $E \subseteq f$. How many functions satisfy such condition?

There is just one function which satisfies this condition.
It is possible only if $f = E = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$

(Explanation: E is reflexive, so it must contain the pairs of the form (x, x) and therefore these are also the pairs in f)

בסל יש 20 כדורים שחורים, 15 לבנים ו-18 אדומים. כל הכדורים מאותו צבע זהים זה לזה. בכמה דרכים ניתן להוציא כדורים ללא חשיבות לסדר, כך שיוצאו לפחות כדור אחד אדום, לפחות שחור אחד ולפחות לבן אחד? (אין הגבלות נוספות על מספר הכדורים שיוצאו מהסל.)

$20 \cdot 15 \cdot 18$

בכמה דרכים ניתן לחלק 300 תפוזים זהים ל-15 ילדים שונים, כך שיהיה לפחות ילד אחד שיקבל לפחות 10 תפוזים?

$$14!$$

$$\binom{20}{15}$$

בכמה דרכים ניתן לחלק 80 תפוחים ו-60 תפוזים ל-20 ילדים כך שכל ילד מקבל ממש יותר (כלומר >) תפוחים מתפוזים.

$$\binom{60+20-1}{20-1}$$

תהי $A=\{1,2,\dots,20\}$. מהו ה-n הקטן ביותר שיבטיח שבכל אוסף של n יחסי שקילות $R_1,R_2,\dots,R_n$ (לא בהכרח שונים) על A ישנם לכל הפחות 5 יחסים עם בדיוק אותו מספר מחלקות שקילות?

שובכים: מספר מחלקות השקילות האפשריות ליחס כלשהו על A. כל מספר בין 1 ל-20 אפשרי.

היונים: היחסים $R_1,R_2,\dots,R_n$.

לפי עקרון שובך היונים המוכלל אם $n=4\cdot 20+1$ אז מובטח שיהיו 5 יחסי שקילות עם אותו מספר מחלקות שקילות (הפונקציה ממפה יחס שקילות למספר מחלקות השקילות שלו).

שאלה 6. תהי $A=\{1,\dots,n\}$. כמה זוגות $(B,C)\in P(A)\times P(A)$ ישנם כך ש- $B\cap\overline{C}=\varnothing$?

$$3^n$$